TEMEL BİLİMLER FAKÜLTESİ
FACULTY OF SCIENCE
VERİ BİLİMİ VE ANALİTİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI
DATA SCIENCE AND ANALYTICS DEPARTMENT UNDERGRADUATE PROGRAM

1. Yıl / Güz Dönemi				**1st Year / Fall Semester**			
Ders Kodu	**Dersin Adı**	**T+U+L**	**AKTS**	**Code**	**Course**	**T+A+L**	**ECTS**
VBA 101	Veri Bilimi ve Analitiğe Giriş	3+2+0	6	DSA 101	Introduction to Data Science and Analytics	3+2+0	6
VBA 107	Veri Bilimi ve Analitiğe Giriş Lab.	0+0+2	3	DSA 107	Introduction to Data Science and Analytics Lab	0+0+2	3
MAT 101	Matematik I	4+2+0	7	MATH 101	Calculus I	4+2+0	7
MAT 115	Ayrık Matematik	4+2+0	6	MATH 115	Discrete Mathematics	4+2+0	6
FS 103	Kariyer Planlaması	1+0+0	2	FS 103	Career Planning	1+0+0	2
İNG 111	İş Hayatı İçin İngilizce	2+0+0	2	ENG 111	English for Business Life	2+0+0	2
AİİT 101	Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılap Tarihi I	2+0+0	2	HIS 101	Principles of Ataturk and The History of Turkish Revolution I	2+0+0	2
TÜR 101	Türkçe I	2+0+0	2	TUR 101	Turkish I	2+0+0	2
Toplam			30	Total			30

1. Yıl / Bahar Dönem				**1st Year / Spring Semester**			
Ders Kodu	**Dersin Adı**	**T+U+L**	**AKTS**	**Code**	**Course**	**T+A+L**	**ECTS**
VBA 102	Bilgisayar Programlama	3+2+0	6	DSA 102	Computer Programming	3+2+0	6
VBA 108	Bilgisayar Programlama Laboratuvarı	0+0+2	2	DSA 108	Computer Programming Lab	0+0+2	2
VBA 104	Veri Biliminde Etik ve Hukuk	2+0+0	4	DSA 104	Ethics and Law in Data Science	2+0+0	4
MAT 102	Matematik II	4+2+0	7	MATH 102	Calculus II	4+2+0	7
MAT 116	Lineer Cebir	3+0+0	5	MATH 116	Linear Algebra	3+0+0	5
İNG 112	İş Hayatı için İngilizce	2+0+0	2	ENG 112	Academic English	2+0+0	2
AİİT 102	Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II	2+0+0	2	HIS 102	Principles of Ataturk and The History of Turkish Revolution II	2+0+0	2
TUR 102	Türkçe II	2+0+0	2	TUR 102	Turkish II	2+0+0	2
Toplam			30	Total			30

2. Yıl / Güz Dönemi				**2nd Year / Fall Semester**			
Ders Kodu	**Dersin Adı**	**T+U+L**	**AKTS**	**Code**	**Course**	**T+A+L**	**ECTS**
VBA 201	Nesne Yönelimli Programlama	3+2+0	6	DSA 201	Object Oriented Programming	3+2+0	6
VBA 203	Veri Yapıları ve Algoritmalar	3+2+0	6	DSA 203	Data Structures and Algorithms	3+2+0	6
VBA 221	Veri Görselleştirme	3+0+0	6	DSA 221	Data Visualization	3+0+0	6
VBA 211	Olasılık ve İstatistik I	3+0+0	6	DSA 211	Probability and Statistics I	3+0+0	6
XXX XXX	Teknik Olmayan Seçmeli Ders I	3+0+0	3	XXX XXX	Non-Technical Elective I	3+0+0	3
XXX XXX	Teknik Olmayan Seçmeli Ders II	3+0+0	3	XXX XXX	Non-Technical Elective II	3+0+0	3

Toplam	30	Total		30

2. Yıl / Bahar Dönemi				2nd Year / Spring Semester			
Ders Kodu	**Dersin Adı**	**T+U+L**	**AKTS**	**Code**	**Course**	**T+A+L**	**ECTS**
VBA 222	Veri Yönetimi ve Mühendisliği	3+1+0	6	DSA 222	Data Management and Engineering	3+1+0	6
VBA 224	Veri Analitiği	3+0+0	6	DSA 224	Data Analytics	3+0+0	6
VBA 232	Yapay Zekaya Giriş	3+0+0	5	DSA 232	Introduction to Artificial Intelligence	3+0+0	5
VBA 212	Olasılık ve İstatistik II	3+0+0	6	DSA 212	Probability and Statistics II	3+0+0	6
XXX XXX	Teknik Seçmeli Ders I	3+0+0	4	XXX XXX	Technical Elective I	3+0+0	4
XXX XXX	Teknik Olmayan Seçmeli Ders III	3+0+0	3	XXX XXX	Non-Technical Elective III	3+0+0	3
Toplam			30	Total			30

3. Yıl / Güz Dönemi				3rd Year / Fall Semester			
Ders Kodu	**Dersin Adı**	**T+U+L**	**AKTS**	**Code**	**Course**	**T+A+L**	**ECTS**
VBA 321	Büyük Veri ve Analitiği	3+0+0	6	DSA 321	Big Data and Analytics	3+0+0	6
VBA 331	Derin Öğrenme	3+0+0	6	DSA 331	Deep Learning	3+0+0	6
VBA 341	Makine Öğrenmesi Sistemleri Mühendisliği	3+1+0	6	DSA 341	Machine Learning Systems Engineering	3+1+0	6
MATH 214	Sayısal Yöntemler	3+0+0	5	MATH 214	Numerical Methods	3+0+0	5
XXX XXX	Teknik Seçmeli Ders II	3+0+0	4	XXX XXX	Technical Elective II	3+0+0	4
VBA 301	Staj I	0+3+0	3	DSA 301	Professional Practice I	0+3+0	3
Toplam			30	Total			30

3. Yıl / Bahar Dönemi				3rd Year / Spring Semester			
Ders Kodu	**Dersin Adı**	**T+U+L**	**AKTS**	**Code**	**Course**	**T+A+L**	**ECTS**
VBA 332	Doğal Dil İşleme	3+0+0	6	DSA 332	Natural Language Processing	3+0+0	6
VBA 334	Siber Güvenlik	3+0+0	6	DSA 334	Cybersecurity	3+0+0	6
VBA 342	Veri Bilimi İçin Yazılım Mühendisliği	3+0+0	6	DSA 342	Software Engineering for Data Science	3+0+0	6
VBA 312	Uygulamalı İstatistiksel Yöntemler	3+0+0	5	DSA 312	Applied Statistical Methods	3+0+0	5
VBA 396	Veri Bilimi Projesi	1+2+0	3	DSA 396	Data Science Project	1+2+0	3
XXX XXX	Teknik Seçmeli Ders III	3+0+0	4	XXX XXX	Technical Elective III	3+0+0	4
Toplam			30	Total			30

4. Yıl / Güz Dönemi				4th Year / Fall Semester			
Ders Kodu	**Dersin Adı**	**T+U+L**	**AKTS**	**Code**	**Course**	**T+A+L**	**ECTS**
VBA 495	Bitirme Projesi I	0+6+0	6	DSA 495	Graduation Project I	0+6+0	6
VBA XXX	Bölüm Seçmeli Dersi I	3+0+0	6	DSA XXX	Departmental Elective I	3+0+0	6
VBA XXX	Bölüm Seçmeli Dersi II	3+0+0	6	DSA XXX	Departmental Elective II	3+0+0	6
VBA XXX	Bölüm Seçmeli Dersi III	3+0+0	6	DSA XXX	Departmental Elective III	3+0+0	6
XXX XXX	Teknik Olmayan Seçmeli Ders IV	3+0+0	3	XXX XXX	Non-Technical Elective IV	3+0+0	3
VBA 401	Staj II	0+3+0	3	DSA 401	Professional Practice II	0+3+0	3
Toplam			30	Total			30

4. Yıl / Bahar Dönemi				4th Year / Spring Semester			
Ders Kodu	**Dersin Adı**	**T+U+L**	**AKTS**	**Code**	**Course**	**T+A+L**	**ECTS**
VBA 496	Bitirme Projesi II	0+8+0	8	DSA 496	Graduation Project II	0+8+0	8
VBA XXX	Bölüm Seçmeli Dersi IV	3+0+0	6	DSA XXX	Departmental Elective IV	3+0+0	6
VBA XXX	Bölüm Seçmeli Dersi V	3+0+0	6	DSA XXX	Departmental Elective V	3+0+0	6
VBA XXX	Bölüm Seçmeli Dersi VI	3+0+0	6	DSA XXX	Departmental Elective VI	3+0+0	6
XXX XXX	Teknik Seçmeli Ders IV	3+0+0	4	XXX XXX	Technical Elective IV	3+0+0	4
Toplam			30	Total			30

VEYA / OR

4. Yıl / Bahar Dönemi				4th Year / Spring Semester			
Ders Kodu	**Dersin Adı**	**T+U+L**	**AKTS**	**Code**	**Course**	**T+A+L**	**ECTS**
VBA 496	Bitirme Projesi II	0+8+0	8	DSA 496	Graduation Project II*	0+8+0	8
VBA 498	Endüstri Uygulamaları*	0+22+0	22	DSA XXX	Industrial Applications*	0+22+0	22
Toplam			30	Total			30

MÜFREDAT ÖN KOŞULLU DERS		ÖN KOŞUL
DSA 101	Introduction to Data Science and Analytics	NONE
DSA 107	Introduction to Data Science and Analytics Lab	NONE
FS 103	Career Planning	NONE
DSA 102	Computer Programming	NONE
DSA 108	Computer Programming Lab	NONE
CSE 102	Computer Programming	NONE
CSE 108	Computer Programming Lab	NONE
DSA 104	Ethics and Law in Data Science	NONE
DSA 201	Object Oriented Programming	DSA 102
DSA 203	Data Structures and Algorithms	DSA 102
DSA 221	Data Visualization	NONE
DSA 211	Probability and Statistics I	NONE
DSA 222	Data Management and Engineering	DSA 203
DSA 224	Data Analytics	NONE
DSA 232	Introduction to Artificial Intelligence	NONE
DSA 212	Probability and Statistics II	MATH 102
DSA 321	Big Data and Analytics	DSA 101
DSA 331	Deep Learning	DSA 101
DSA 341	Machine Learning Systems Engineering	DSA 101
MATH 214	Numerical Methods	MATH 101
DSA 301	Professional Practice I	At least 60 ECTS earned
DSA 332	Natural Language Processing	DSA 101
DSA 334	Cybersecurity	NONE
DSA 342	Software Engineering for Data Science	DSA 102
DSA 312	Applied Statistical Methods	DSA 212
DSA 396	Data Science Project	DSA 102
DSA 401	Professional Practice II	At least 60 ECTS earned

DSA 495	Graduation Project I	At least 160 ECTS earned
DSA 496	Graduation Project II*	DSA 495
DSA 498	Industrial Applications*	DSA 495

* İlgili 2 ders paralel yürütülecektir.

* DSA 498 dersini alan öğrenci işyeri deneyimi sürecinde dahil olduğu projeyi vba 496 dersi içerisinde ve dersin esaslari çerçevesinde bitirme ödevi olarak sunacaktir.